

2017. 6.15 材料加工 A卷

20个填空 + 12个简答

一、填空

1. 塑性变形中应力应变关系和弹性变形的不同 (4)
2. 铸造应力有哪3种 (3)
3. 制壳方法 (4)
4. 焊接中 H 对性能的危害 (4)

二、简答

1. 冷变形: ~~原因~~ 组织性能, 优缺点。举一个冷加工实例, 说明各性能 (5分)
2. 增材制造的概念, 和成材加工相比的特点。 (5分)
3. 浇注系统 1~6 分别叫什么? 作用? (6分, 有什么漏和浇冒口?)
4. 脱氧的定义和公式。钢材中 Mn 脱氧的公式? 如何促进? Si 脱氧公式? 如何促进? (8分)
5. 焊接裂纹有哪5类? 凝固裂纹的定义和特点? 其4个影响因素和各自的作用特点? (8分)
6.  如图轮辐处裂纹。
(1) 裂纹性质和原因。铸造的改进措施。
(2) 焊接该裂纹时的要点。从冶金、力学两方面回答。
7. 铸造中哪些工艺使用金属铸型? 优缺点? 如何克服缺点?

8. 薄材制造中激光熔覆成形, 形成右图分布的原因。(3分)

↑ 柱状晶
细晶
粗晶
熔覆方向

9. 铸造中金属由高温到^{固态}凝固的过程中会收缩, 由收缩引起的缺陷可能有哪些? 各自的原因和措施。(9分)

10. 塑性成形中摩擦特点、影响, 影响摩擦的因素。

11. 热循环含义、主要参数。HAZ含义, 接头组织(画图)。脆化的种类(4种)。